本章提纲

第一部分　醇

第二部分　醚

第一部分 醇的提纲

第一节　醇的定义和分类

第二节　醇的命名

第三节　醇的结构特点

第四节　醇的物理性质

第五节　醇的反应

第六节　醇的制备

第一节　醇的定义和分类

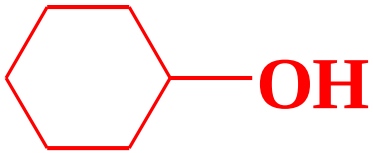
一　定义

脂肪烃分子中的氢、芳香族化合物侧链上的氢被羟基取代后的化合物称为醇。

CH_3CH_2OH

乙醇

脂肪醇



环己醇

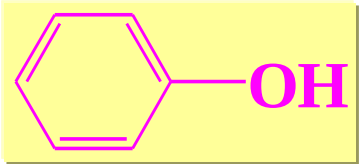
脂环醇

环己甲醇

脂环醇

苯甲醇

芳香醇



苯酚

酚

二　分类

一元醇

$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$　一级醇（伯醇）

$CH_3CH_2CH(CH_3)OH$　二级醇（仲醇）

$CH_3C(CH_3)_2OH$　三级醇（叔醇）

$CH_2{=}CH{-}OH \rightleftharpoons CH_3CHO$

烯醇

$RCH{=}C(R'){-}OH \rightleftharpoons RCH_2{-}C(=O){-}R'$

烯醇

二元醇

$HOCH_2CH_2OH$　乙二醇

$R_2C(OH)_2 \xrightleftharpoons{-H_2O} R_2C{=}O$

$RCH(OH)_2 \xrightleftharpoons{-H_2O} RCHO$

三元醇

$HOCH_2CH(OH)CH_2OH$　丙三醇（甘油）

$R{-}C(OH)_3 \xrightleftharpoons{-H_2O} RCOOH$

第二节　醇的命名

一　衍生物命名法（看作甲醇的衍生物）

$(CH_3)_2CH\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}HOH$　　甲基异丙基甲醇

二　普通命名法（烷基的习惯名称+醇）

$(CH_3)_2CHOH$　　$CH_3CH_2\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}HOH$

异丙醇　　二级丁醇

三 系统命名法（命名原则参见第一章）

几个实例

$CH_3CH{=}CHCH_2CH_2OH$

3-戊烯-1-醇

$(CH_3)_3CCH_2CH_2\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$

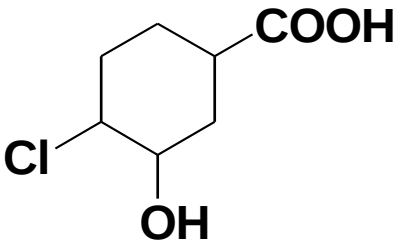
5,5-二甲基-2-己醇

$HOCH_2CH_2\overset{\overset{CH_2OH}{|}}{C}HCH_2CH_2CH_2CH_2OH$

3-羟甲基-1,7-庚二醇

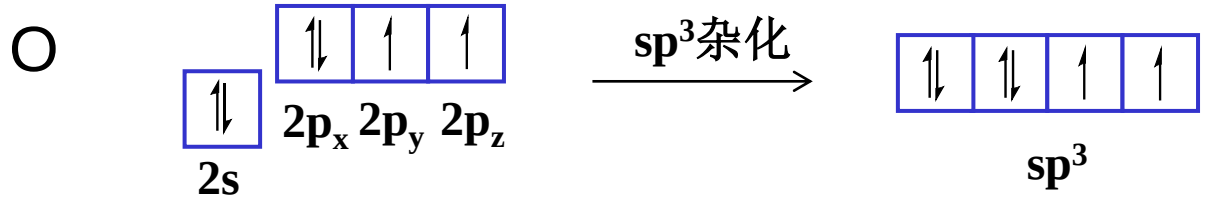
$CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_2CH_2CH_2CHO$

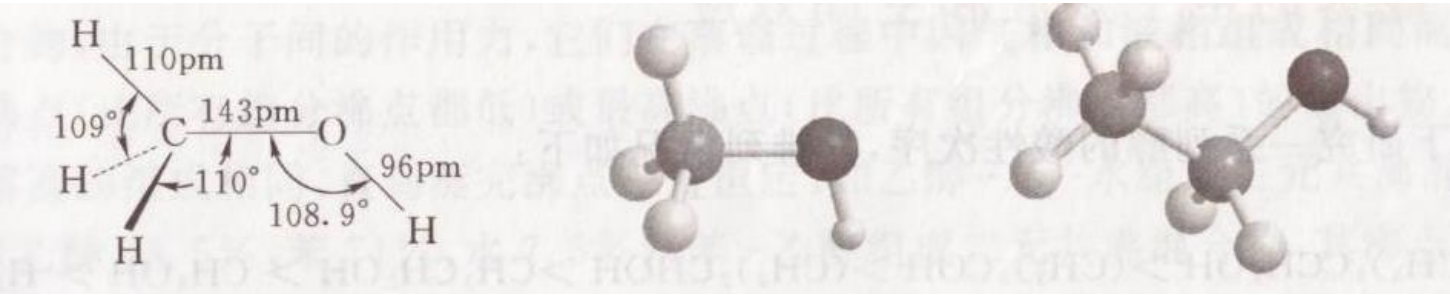
5-羟基己醛



3-羟基-4-氯环己甲酸

第三节　醇的结构特点 $C_nH_{2n+2}O$

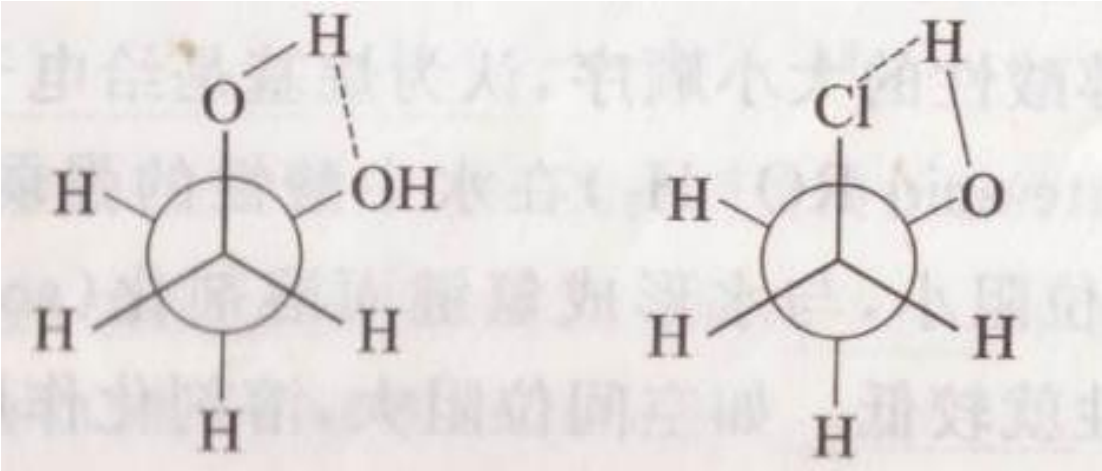




1. 氧是sp³杂化，两对孤对电子分占两根sp3杂化轨道，另外两根一根与H形成σ键，另一根与C形成σ键。

2. 由于C和O的电负性不同，C-O键是极性键，醇是一个极性分子。醇的偶极矩在2D左右。甲醇的偶极矩为1.71D。

3. 一般相邻两个碳上最大的两个基团处于对交叉最稳定，但当这两个基团可能以氢键缔合时，由于形成氢键可以增加分子的稳定性（氢键的键能大约为21~30 kJ/mol)，两个基团处于邻交叉为优势构象。



乙二醇　　β-氯乙醇

第四节　醇的物理性质

一　物理性质

- 低级的一元饱和醇为无色中性液体，具有特殊的气味和辛辣味道。
- 水与醇均具有羟基，彼此可以形成氢键，根据相似者相溶规则，甲醇、乙醇和丙醇可与水以任何比例相溶。
- 醇的沸点随相对分子质量的增大而升高，叉链醇的沸点总比相同碳数的直链醇的沸点低。
- 由于醇分子之间能形成氢键，沸点较相应分子量的烷烃高。

二　醇化物（结晶醇）

低级醇与一些无机盐形成的结晶状分子化合物称之为结晶醇，也称之为醇化物。

$MgCl_2 \bullet 6CH_3OH$　　$CaCl_2 \bullet 4C_2H_5OH$

注意

许多无机盐不能作为醇的干燥剂。

结晶醇不溶于有机溶剂而溶于水。利用这一性质，可以使醇和其它有机溶剂分开，或从反应物中除去醇类。

工业乙醚常杂有少量乙醇，加入$CaCl_2$可使醇从乙醚中沉淀下来。

第五节　醇的反应

一　醇反应性的总分析

二　醇羟基中氢的反应

三　碳氧键的断裂，羟基被卤原子取代

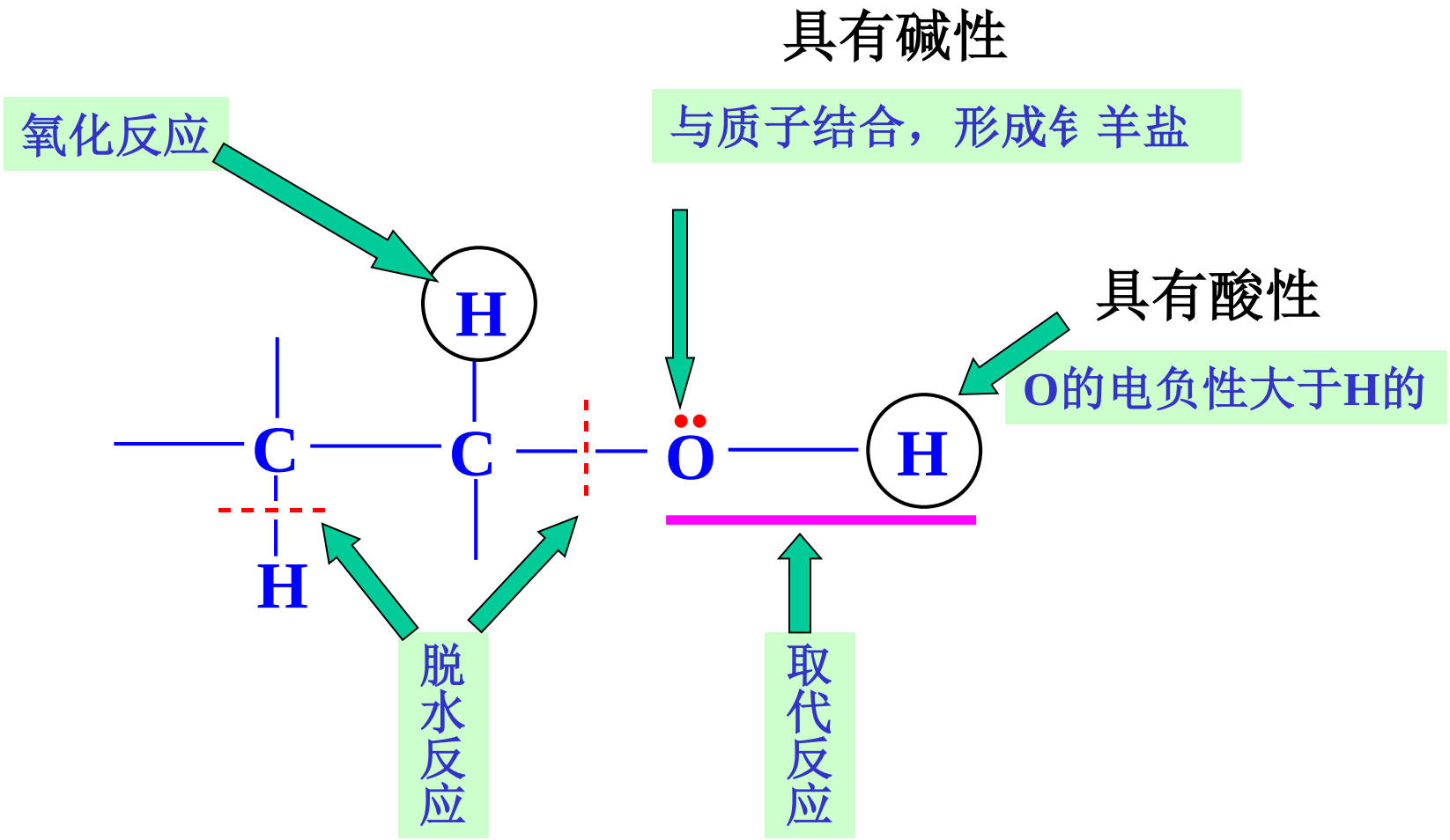
四　成酯反应

五　氧化反应

六　脱氢反应

七　多元醇的特殊反应

一　醇反应性的总分析



二　醇羟基中氢的反应

亲核试剂
碱性试剂

1　$2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5ONa + H_2\uparrow$

$C_2H_5OH + NaOH \rightleftharpoons C_2H_5ONa + H_2O$

水的酸性比醇强

工业制醇钠会设法把生成的水除去，使反应向右进行。

$$2\quad 2(CH_3)_3COH + 2K \longrightarrow 2(CH_3)_3COK + H_2\uparrow$$

强碱性试剂
亲核性相对弱一些

3 $2C_2H_5OH + Mg \longrightarrow (C_2H_5O)_2Mg + H_2\uparrow$

乙醇镁

$(C_2H_5O)_2Mg + H_2O \longrightarrow 2C_2H_5OH + MgO$

乙醇镁可用来除去乙醇中的少量水，以制备无水乙醇

这两个反应在同一体系中完成。

4 $6(CH_3)_2CHOH + 2Al \xrightarrow{HgCl_2 \text{ or } AlCl_3}$

$2\,[(CH_3)_2CHO]_3Al + 3H_2 \uparrow$

用于氧化还原

醇的酸性强弱的分析

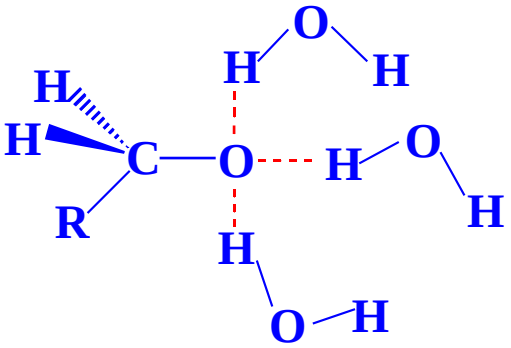
气相测定酸性强弱　　气相研究结果表明，烷基是吸电子基团

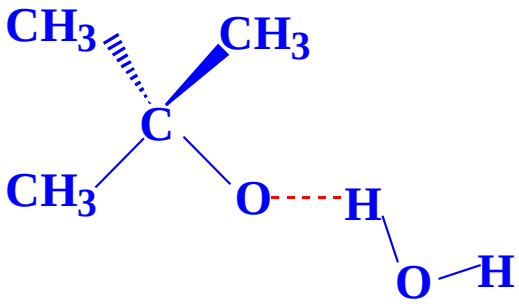
$(CH_3)_3CCH_2OH > (CH_3)_3COH > (CH_3)_2CHOH > C_2H_5OH > CH_3OH > H_2O$

液相测定酸性强弱　　根据液相中醇酸性的大小顺序，认为烷基是给电子的

$H_2O > CH_3OH > RCH_2OH > R_2CHOH > R_3COH > HC{\equiv}CH > NH_3 > RH$

在液相中，溶剂化作用会对醇的酸性强弱产生影响。





溶剂化作用使负电荷分散，而使RO^-稳定。

1ºROH负离子空阻小，溶剂化作用大。

3ºROH负离子空阻大，溶剂化作用小。

三　碳氧键的断裂，羟基被卤原子取代

1 醇和氢卤酸的反应

反应式

$$ROH + HX \longrightarrow RX + H_2O$$

醇的活性比较：

苯甲型, 烯丙型 > 3^oROH > 2^oROH > 1^oROH > CH_3OH

HX的活性比较：　HI > HBr > HCl

2. 醇与卤化磷的反应

(1)常用的卤化试剂

PCl_5 、PCl_3 、 PBr_3 、 $P + I_2 \longrightarrow PI_3$

(2)反应方程式

$3ROH + PBr_3 \longrightarrow 3RBr + H_3PO_3$ 亚磷酸

$ROH + PCl_5 \longrightarrow RCl + HCl + POCl_3$

(3)适用范围

主要应用于1°ROH, 2°ROH 转化为卤代烷。3°ROH很少使用。

3 与氯化亚砜(亚硫酰氯)的反应

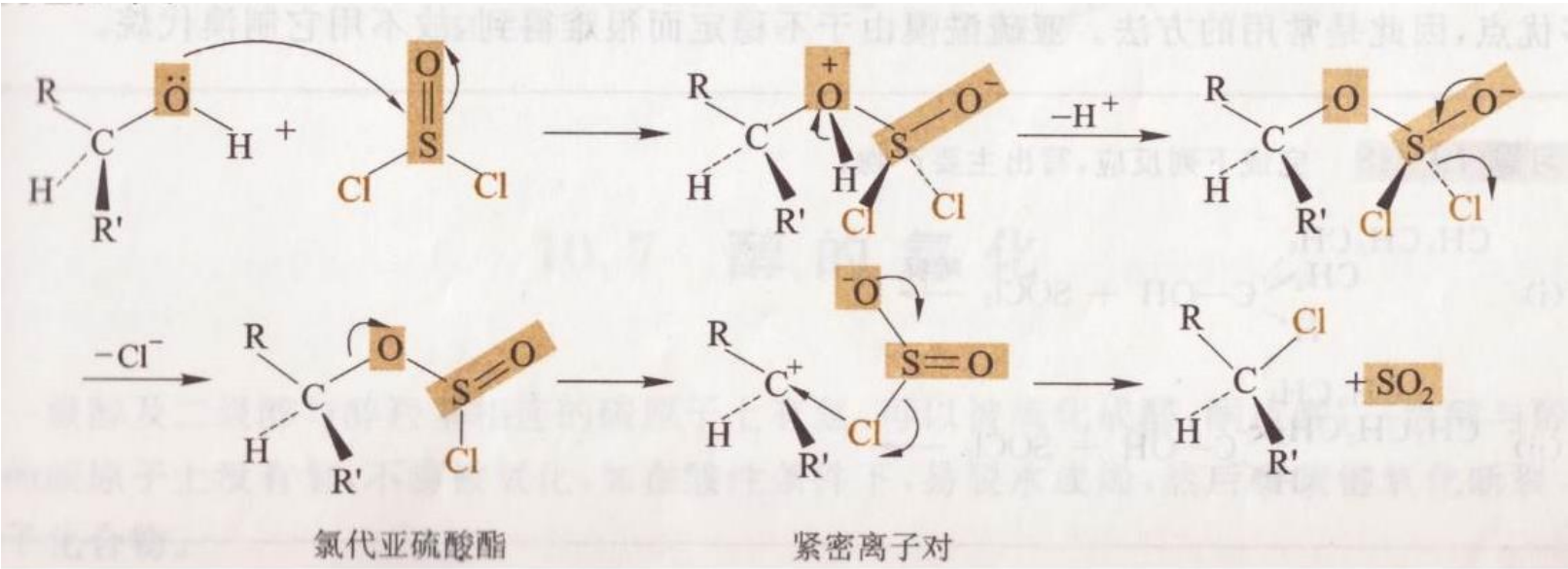
（1） 反应方程式

$$ROH + SOCl_2 \xrightarrow{\triangle} RCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$

b.p. 79°C

该反应的特点是：反应条件温和，反应速率快，产率高，没有副产物。

（2） 反应机理



醇制卤代烃的方法选择

1°ROH 2°ROH	$SOCl_2$	PBr_3 or $NaBr + H_2SO_4$	$P + I_2$
3°ROH	浓HCl (0°C)	HBr (0°C)	HI (0°C)

四　成酯反应

酯：醇与有机酸或含氧无机酸的失水产物。

1 醇与硝酸、亚硝酸的反应

$$CH_3OH + HONO_2 \xrightarrow{H^+} CH_3ONO_2 + H_2O$$

硝酸甲酯

$$CH_3OH + HONO \longrightarrow CH_3ONO + H_2O$$

亚硝酸甲酯

$$\begin{array}{l} CH_2{-}O{-}NO_2 \\ | \\ CH_2{-}O{-}NO_2 \end{array}$$

乙二醇二硝酸酯

$$\begin{array}{l} CH_2{-}O{-}NO_2 \\ | \\ CH{-}O{-}NO_2 \\ | \\ CH_2{-}O{-}NO_2 \end{array}$$

甲油三硝酸酯
（硝化甘油）

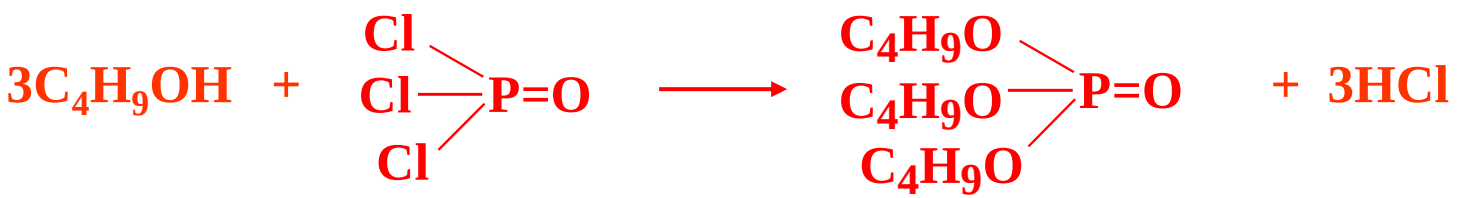
血管舒张
治疗心绞痛和胆绞痛

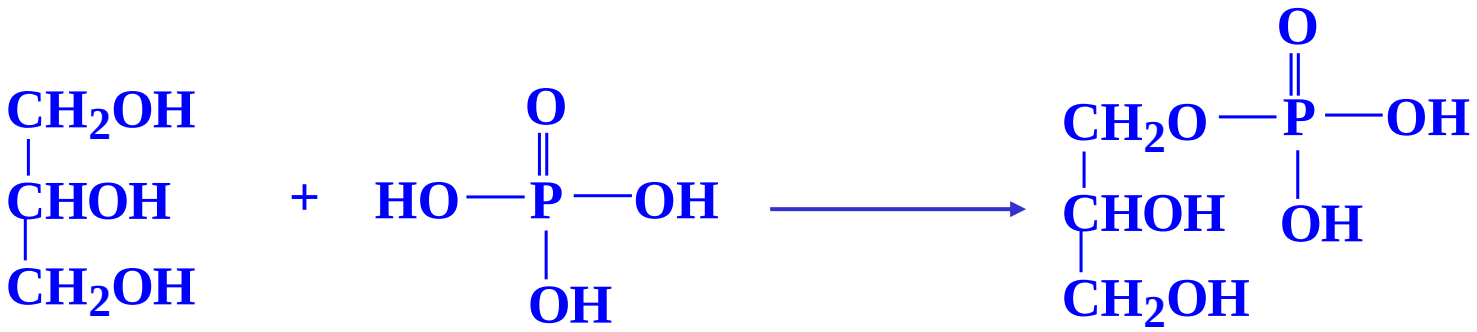
烈性炸药

“NO”1998年诺贝尔生理学和医学奖

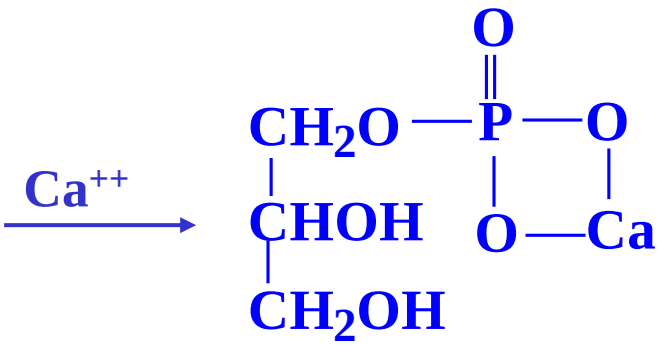
2 磷酸酯的制备

磷酸三丁酯





甘油磷酸酯



甘油磷酸钙　控制体内钙离子浓度

五　氧化反应

$$ROH \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{氧化剂}} \text{产物}$$

一、二级醇C上有H，易被氧化成醛、酮、酸

三级醇C上没有H，不易被氧化，易酸性条件下脱水成烯，然后碳碳键氧化断裂，形成小分子化合物。

$$RCH_2OH \xrightarrow{\text{氧化剂}} RCHO \xrightarrow{\text{氧化剂}} RCOOH$$

$$R_2CHOH \xrightarrow{\text{氧化剂}} R\overset{O}{\overset{\|}{C}}R$$

$$R_2\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}OH \xrightarrow{H^+} R_2C{=}CH_2 \xrightarrow{\text{氧化剂}} R\overset{O}{\overset{\|}{C}}R + HCOOH$$

醇各类氧化反应的总结-1

氧化剂	一级醇	二级醇	三级醇	特点和说明
$KMnO_4$ 冷,稀,中性, 酸性，碱性	— 酸	— 酮	— 小分子酸,酮	
$K_2Cr_2O_7$ 重铬酸钾 40~50%H_2SO_4	→醛→酸 最终得酸	酮	小分子酸,酮	酸性条件
稀 HNO_3 浓	→醛→酸 → 酸	— 酮 环醇→环酮	— 小分子酸,酮 环醇→ 酮，酸	酸性条件

六　脱氢反应

总述

1ºROH 脱氢得醛。

2ºROH脱氢得酮。

3ºROH不发生脱氢反应。

脱氢试剂：$CuCrO_4$　Pd　Cu(or Ag)

铬酸铜

脱氢条件：反应温度一般较高。

应用：主要用于工业生产。（300ºC, 醇蒸气通过催化剂）

实　　例

$$CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow[300\text{-}345^{o}C]{CuCrO_4} CH_3CH_2CH_2CHO$$

$$CH_3OH + 1/2\ O_2 \xrightarrow[450\text{-}600^{o}C]{Cu\ (or Ag)} CH_2O + H_2O$$

反应不可逆，放热。

$$CH_3OH \xrightarrow[450\text{-}600^{o}C]{Cu\ (or Ag)} CH_2O + H_2$$

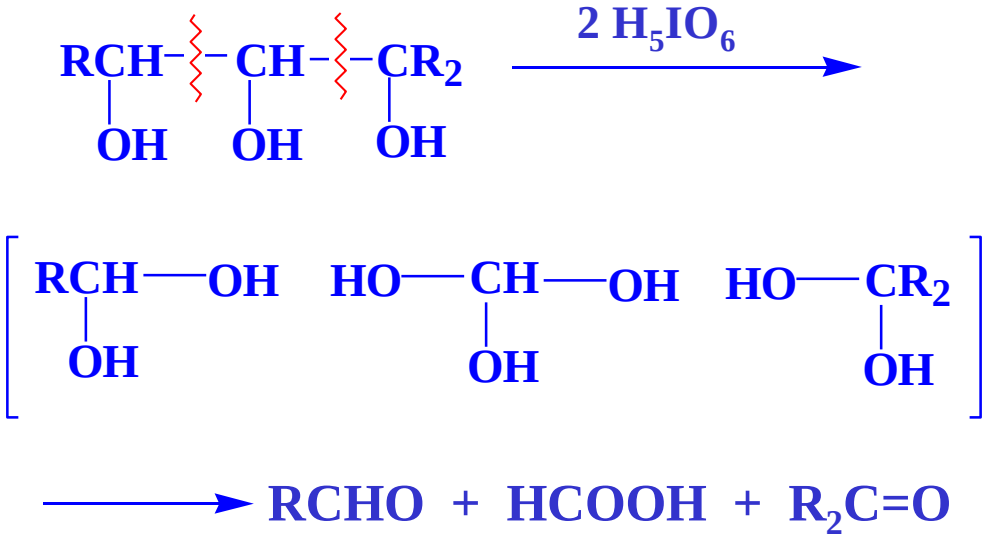
反应可逆，吸热。

甲醇体积30-50%，转化率65%，（产率85-95%）

七　多元醇的特殊反应

1 邻二醇被高碘酸(H_5IO_6)、偏高碘酸钾(KIO_4)或偏高碘酸钠($NaIO_4$)氧化

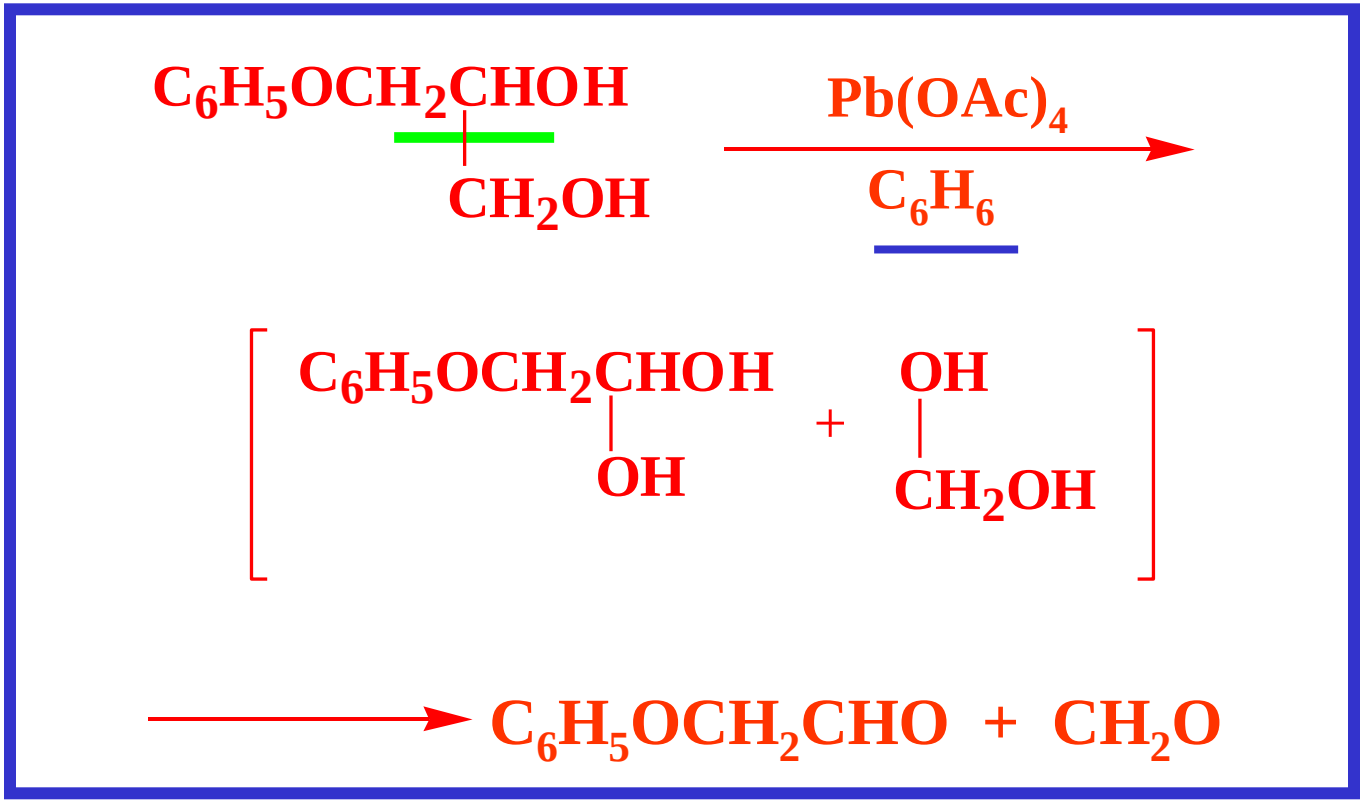
反应式



*1 在H_2O中反应。　*2 反应几乎是定量进行的。

2 邻二醇被四醋酸铅氧化

反应式



第六节　醇的制备

一　实验室制备

二　工业制备简介（自学）

一 实验室制备

1 由烯烃制备 羟汞化-去汞反应

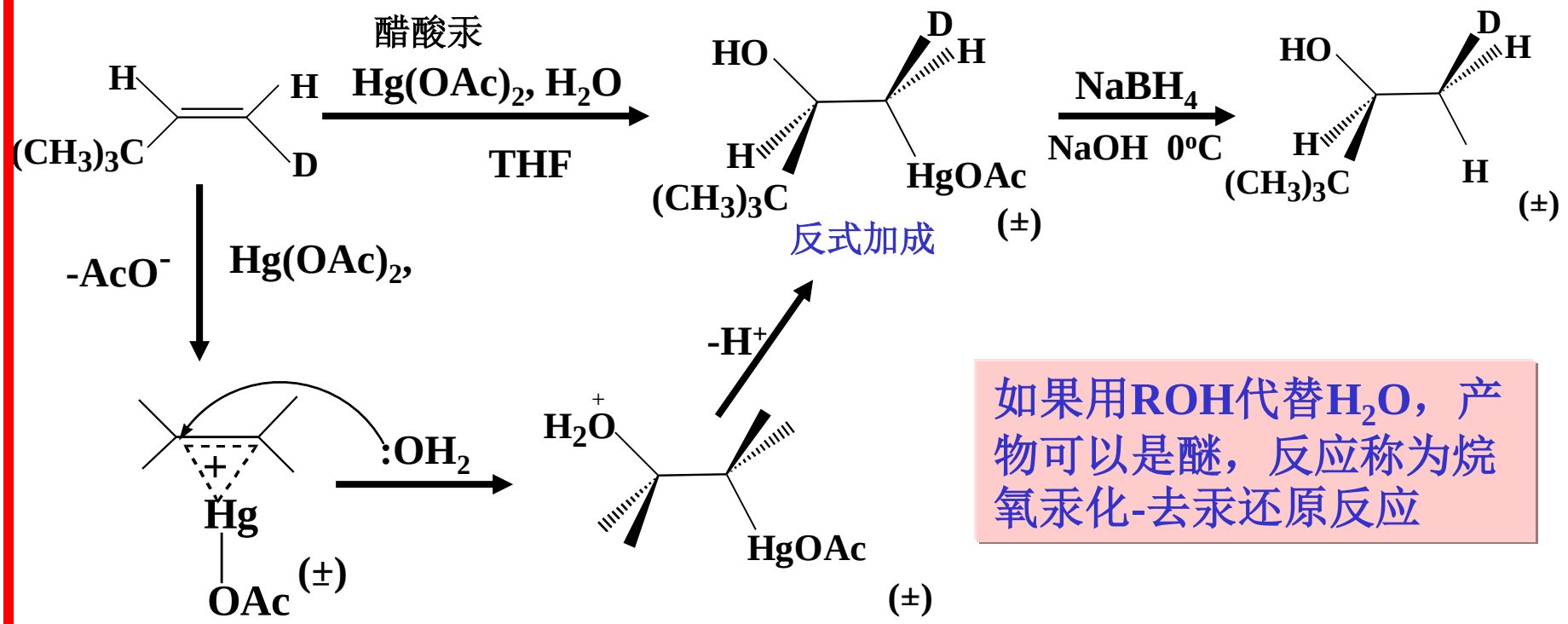
2 由卤代烃制备

3 格氏试剂合成法

4 羰基化合物的还原 （参见醛、酮一章）

1 由烯烃制备(碳原子数不变）

（1） 烯烃羟汞化-去汞还原反应

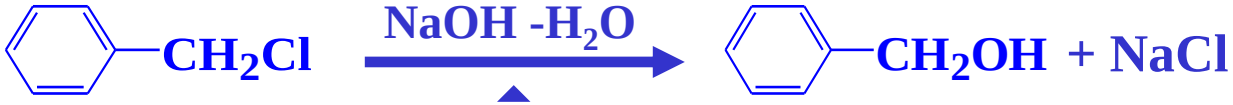


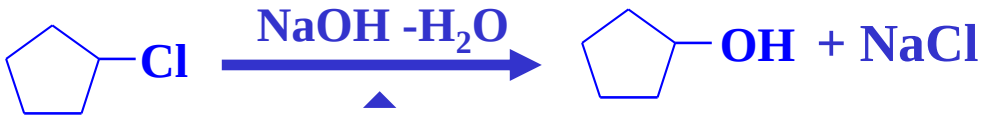
该反应的特点是：（1）无重排，（2）反式加成，（3）符合马氏规则（4）反应条件温和。

2 由卤代烃制备醇（亲核取代反应）

不会发生重排和不易发生消除的卤代烃可以用NaOH水解。

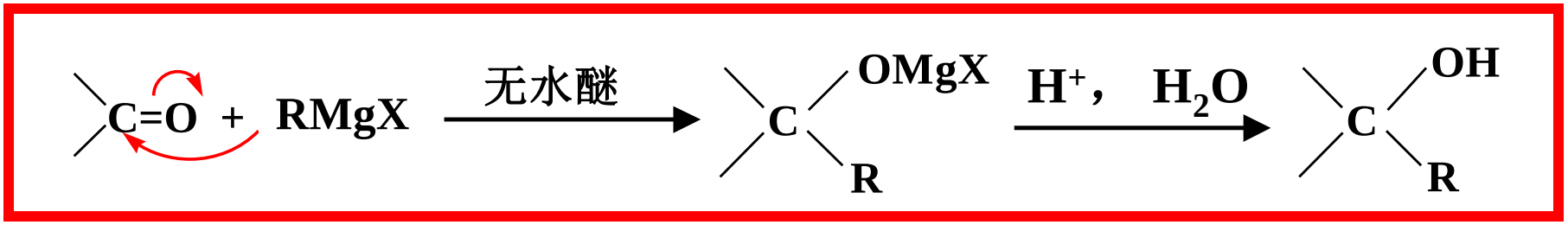
$$H_2C{=}CHCH_2Cl \xrightarrow[\triangle]{NaOH\text{-}H_2O} H_2C{=}CHCH_2OH + NaCl$$



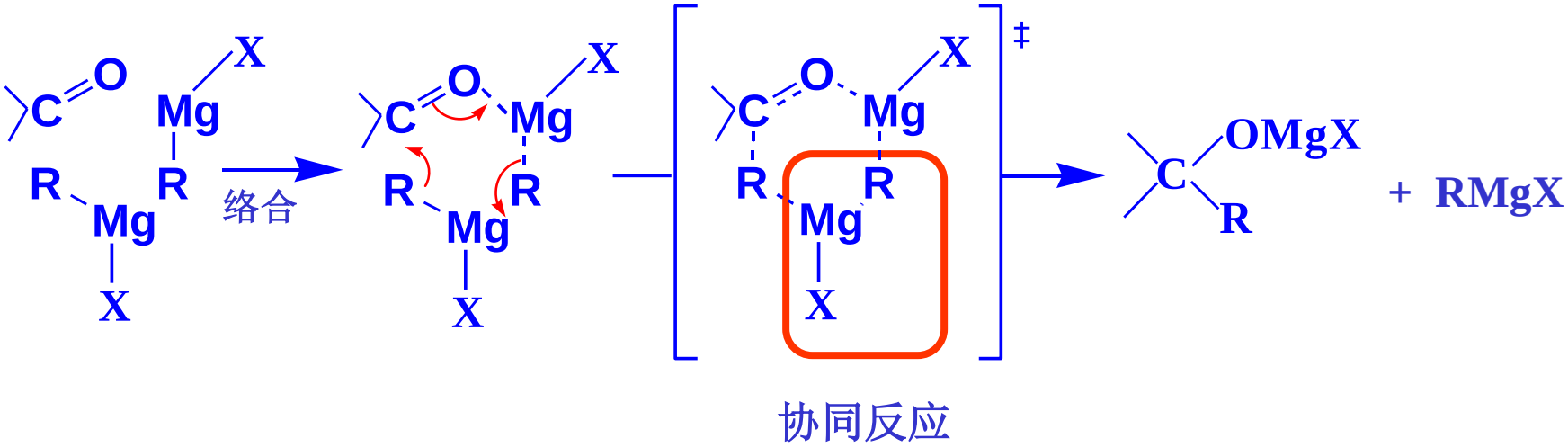


3 用格氏试剂制备醇

反应过程



反应机理



常　　识

甲醇　10ml 双目失明　30ml致死

乙醇的分类

工业乙醇（95.5%）
无水乙醇（99.5%）
绝对乙醇（99.95%）
变性乙醇（含少量甲醇的乙醇）

乙醇的生产

乙烯的间接水合
乙烯的直接水合

发酵法（>12%酵母生长受抑制）

第二部分 醚的提纲

第一节　醚的分类和命名

第二节　醚的结构和物理性质

第三节　醚的反应

第四节　醚的制备

第一节　醚的分类和命名

$C_nH_{2n+2}O$

无环醚：没有环的醚

普通命名法：烃基烃基醚

$CH_3OCH_2CH_3$

甲基乙基醚

ethylmethyl ether

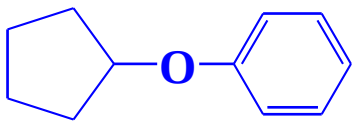
系统命名法：烷氧基+母体

$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_2OCH_3$

2-甲基-4-甲氧基-2-丁醇

4-methoxy-2-methyl-2-butanol

环醚：烃基成环的醚



环戊基苯基醚

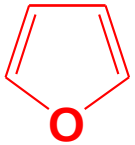
cyclopentyl phenyl ether

环戊氧基苯

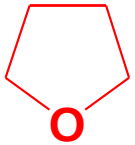
cyclopentyloxybenzene

内醚或环氧化合物：环上含氧的醚

1 按杂环的音译名为标准命名

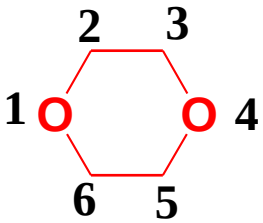


呋喃



四氢呋喃

2 按杂环的系统命名法来命名



1,4-二氧杂环己烷

(1,4-二氧六环)

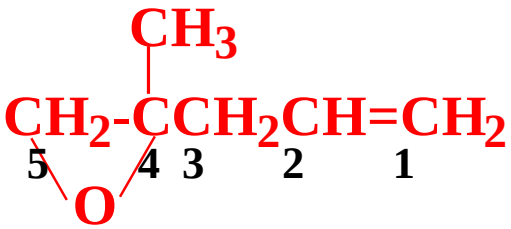
(二噁烷)

氧杂（噁）oxa

氮杂（吖）Azo

硫杂（噻）thia

3 取代基 + 环氧位置 + 环氧 +母体



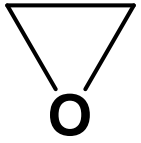
4-甲基-4，5-环氧-1-戊烯

4,5-epoxy-4-methyl-1-pentene

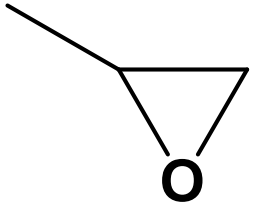
环氧化合物的命名：（复习）

当一个氧原子和碳链上两个相邻的或非相邻的碳原子相连接而形成环形体系时，称为环氧化合物。

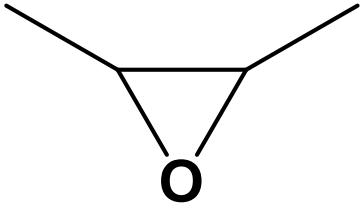
命名时用环氧(epoxy)做词头，写在母体烃名之前。最简单的环氧化合物是环氧乙烷。除环氧乙烷外，其它环氧化合物命名时还须用数字标明环氧的位置，并用“-”与环氧相连。



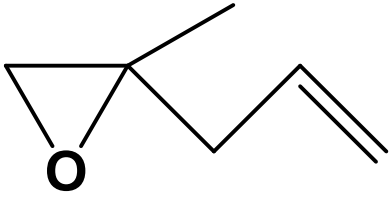
环氧乙烷



1,2-环氧丙烷



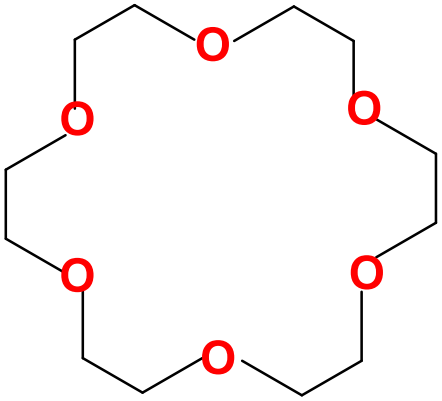
2,3-环氧丁烷



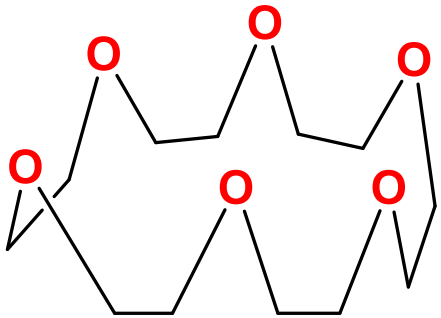
4-甲基-4,5-环氧-1-戊烯

冠醚：

含有多个氧的大环醚，因其结构很像王冠，称为冠醚。命名时用“冠”表示冠醚，在“冠”字前面写出环中的总原子数（碳和氧），并用“-”隔开，在“冠”字后表示环中的氧原子数，也用“-”隔开，就得全名：

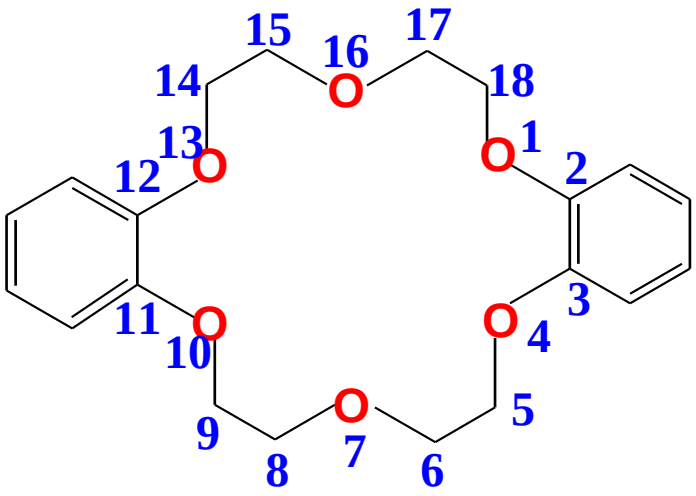


或



18-冠-6

18-crown-6



命名一：　总原子数 ＋ 冠 ＋ 氧原子数

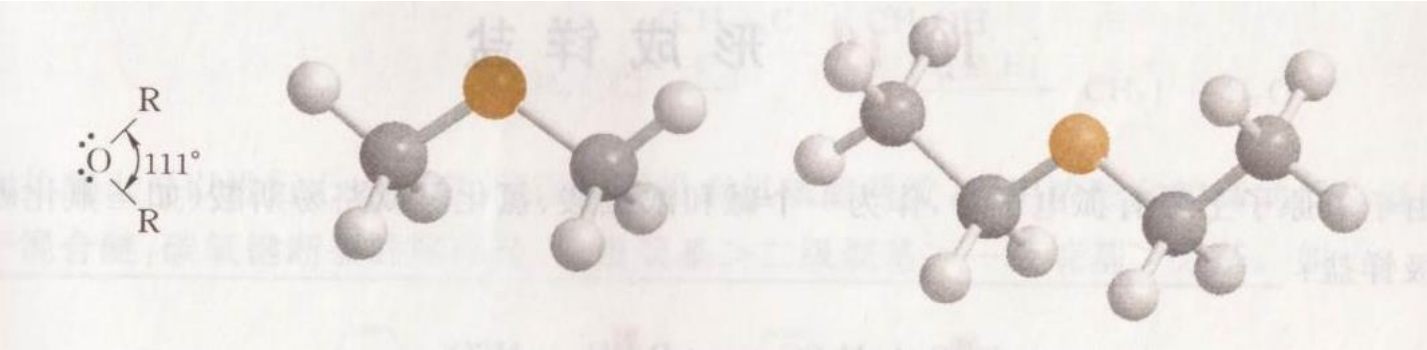
（对称）二苯并-18-冠-6

命名二：按含杂环的系统命名法命名

2,3,11,12-二苯并-1,4,7,10,13,16-六氧杂环十八烷

第二节　醚的结构和物理性质

脂肪醚的醚键中O原子为sp^3杂化状态，两对孤对电子分占两根sp^3杂化轨道，另外两根sp^3杂化轨道分别与两个烃基C的sp^3杂化轨道形成σ键。其COC的键角约为111°。



醚　　（二）甲醚　　（二）乙醚

沸　点

多数醚是易挥发、易燃的液体。与醇不同，醚分子间不能形成氢键，所以沸点比同组分醇的沸点低得多，如：

乙醇沸点：78.4 °C,　　甲醚沸点：-24.9 °C

正丁醇沸点：117.8 °C,　乙醚沸点：34.6 °C

水　溶　性

多数醚不溶于水，但四氢呋喃和1,4-二氧六环因氧原子裸露在外面，可以和水形成氢键，而能与水完全互溶。由于醚和水互溶很少，而多数有机物易溶于乙醚，常用乙醚从水中提取有机物。

安全性

乙醚极易挥发、着火，乙醚气体和空气可形成爆炸性混合气体，一个电火花即会引起剧烈爆炸。

医学应用

乙醚是外科手术常用麻醉剂，其作用不是化学性质的，而是溶于神经组织脂肪中引起的生理变化。乙烯基醚也是一种麻醉剂，麻醉性能是乙醚的7倍，且作用极快，但有迅速达到麻醉程度过深的危险，因而限制了其在这方面的应用。

第三节　醚的反应

一　自动氧化

二　形成鎓盐

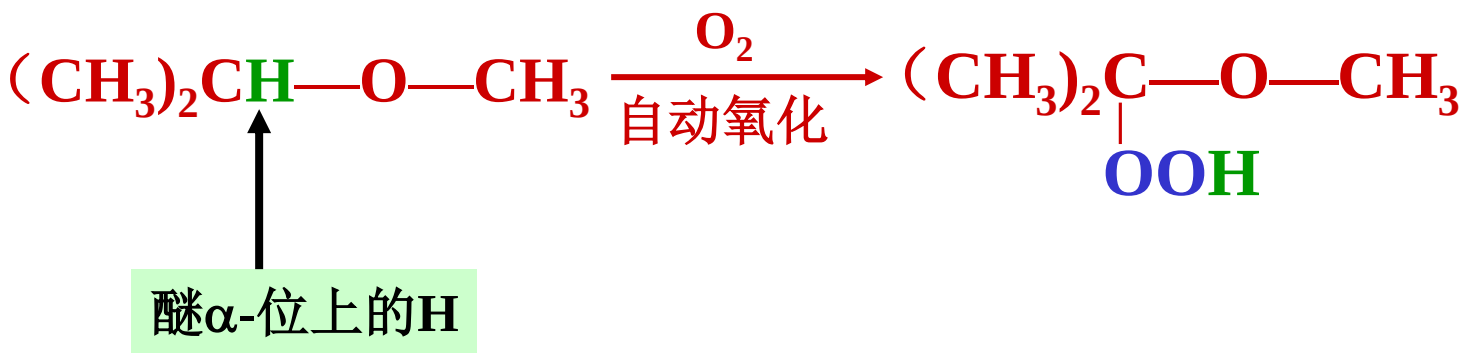
三　醚的碳氧键断裂反应

四　1,2环氧化合物的开环反应

一 自动氧化

1 定义：

化学物质和空气中的氧在常温下温和地进行氧化，而不发生燃烧和爆炸，这种反应称为自动氧化。



烯丙位、苯甲位、2ºH、醚α-位上的H均易在C-H之间发生自动氧化。

二 形成鎓盐

1 鎓盐的概念：

氧提供未共用电子对与其它原子或基团结合而成的物质称为鎓盐

$R\overset{+}{O}H_2$（一级鎓盐） $R_2\overset{+}{O}H$（二级鎓盐） $R_3\overset{+}{O}$（三级鎓盐）

2 二级鎓盐的制备及应用

$$CH_3CH_2OCH_2CH_3 \xrightarrow[\text{或无水HCl溶液}]{\text{通 HCl气}} CH_3CH_2\overset{+}{O}(H)CH_2CH_3Cl^-$$

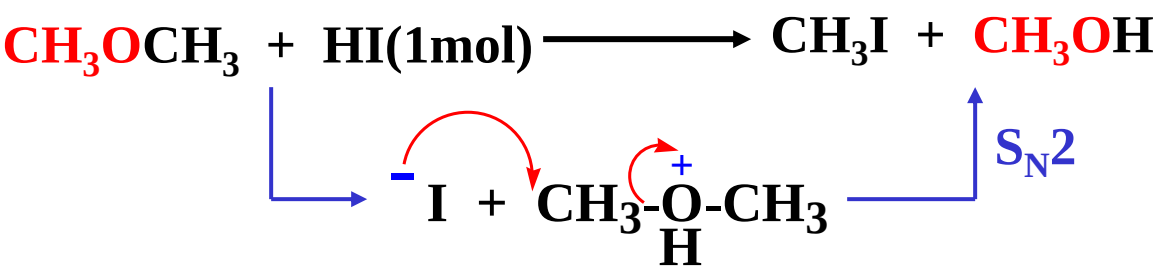
提供无水的HCl溶液

$$\xrightarrow[RNH_2\text{的乙醚溶液}]{} R\overset{+}{N}H_3Cl^-\downarrow + CH_3CH_2OCH_2CH_3$$

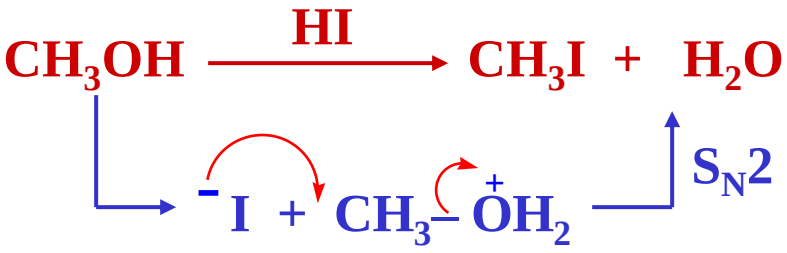
纯化胺

制备铵盐的一个方法

三　醚的碳氧键断裂反应



过量酸条件下：



一级烷基发生S_N2反应

二、三级烷基易发生S_N1反应

$$(CH_3)_3C\,OCH_3 + HI(1mol) \longrightarrow (CH_3)_3CI + CH_3OH$$

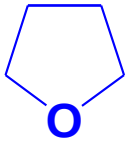
$$I^- + (CH_3)_3C-\overset{+}{O}(H)CH_3 \xrightarrow{S_N1} I^- + (CH_3)_3C^+ + CH_3OH$$

氧与二个1°C相连，发生S_N2，

氧与2°C、 3°C相连，发生S_N1。

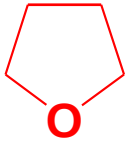
碘负离子与碳正离子结合的速率快，碘负离子与CH_3OH发生S_N2速率相对较慢。

环醚的反应实例



$$+\ HBr \longrightarrow BrCH_2CH_2CH_2CH_2OH$$

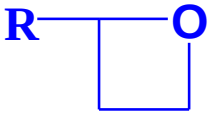
$$\xrightarrow{HBr} BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$$



$$+\ HCl \xrightarrow{ZnCl_2} ClCH_2CH_2CH_2CH_2OH$$

$$\xrightarrow[\triangle]{HCl,\ ZnCl_2} ClCH_2CH_2CH_2CH_2Cl$$

不对称环醚开环，生成两种产物的混合物



$$\xrightarrow{HBr} RCH(Br)CH_2CH_2OH \quad + \quad RCH(OH)CH_2CH_2Br$$

多　　少

反应规律

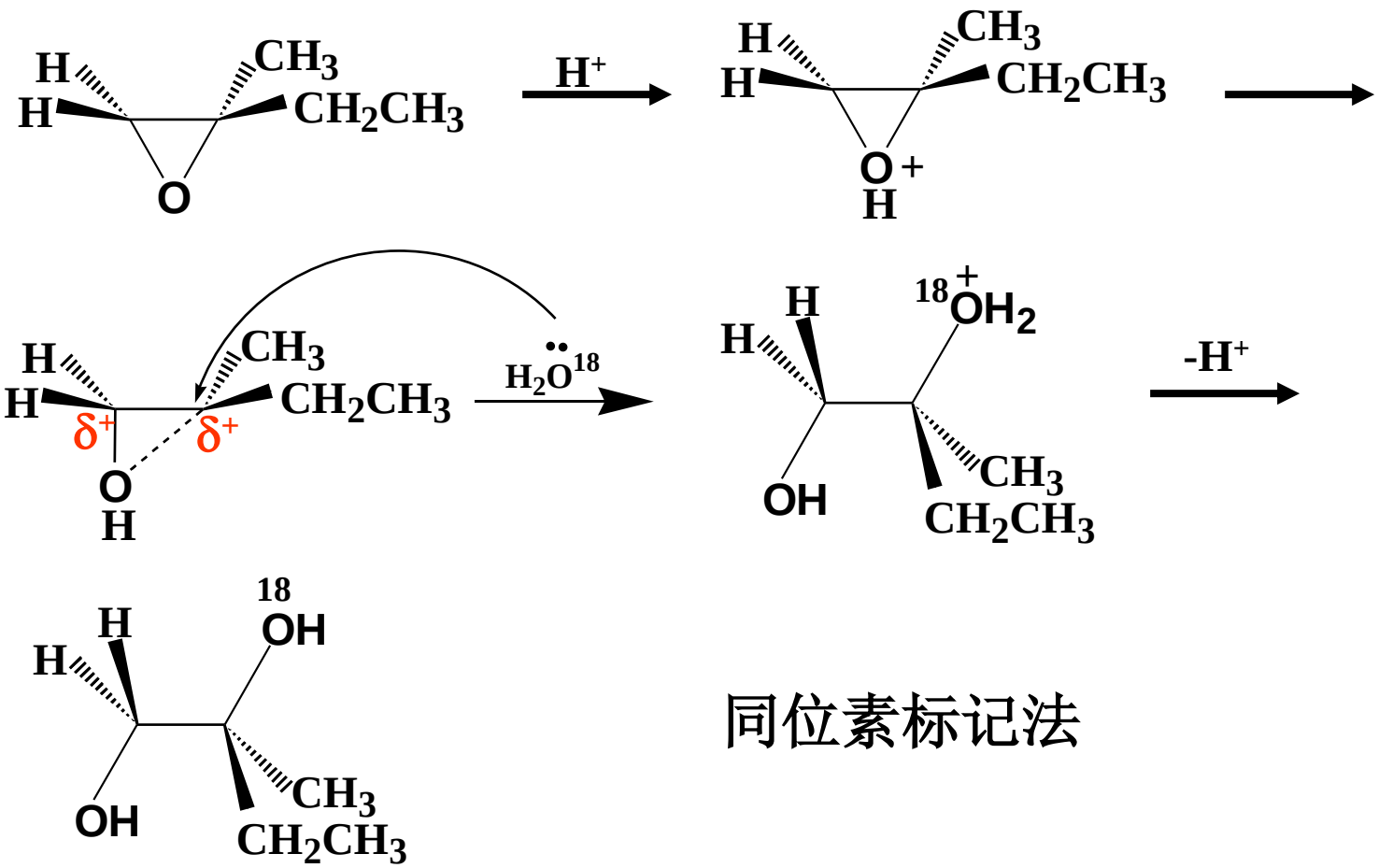
(1)卤化氢的反应性能：HI>HBr>HCl （浓）

(2)混合醚反应时，碳氧键断裂的顺序：

3°烷基> 2°烷基> 1°烷基>甲基>芳基。

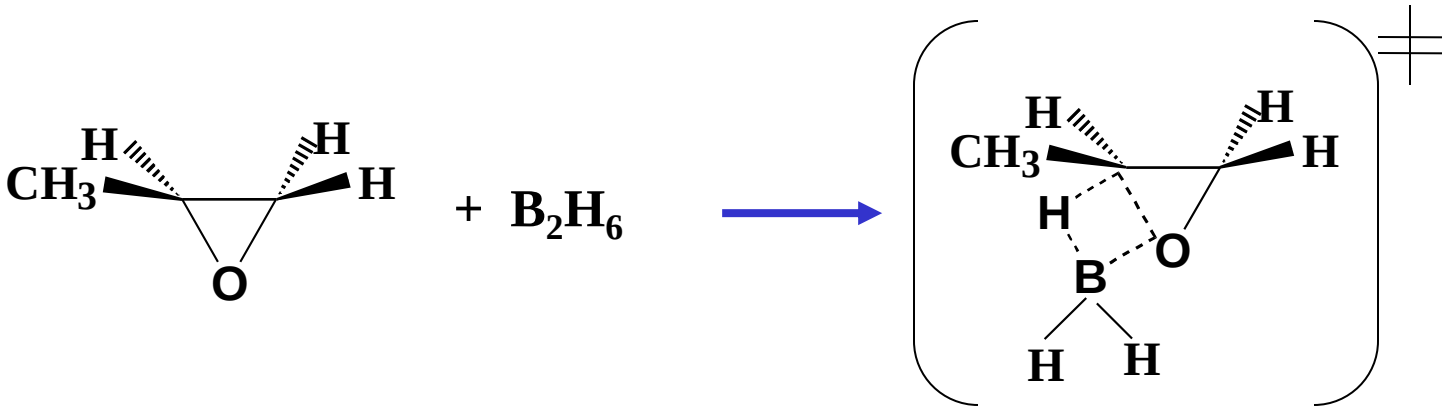
四　1,2环氧化合物的开环反应

1. 环氧化合物在酸性条件下的开环反应

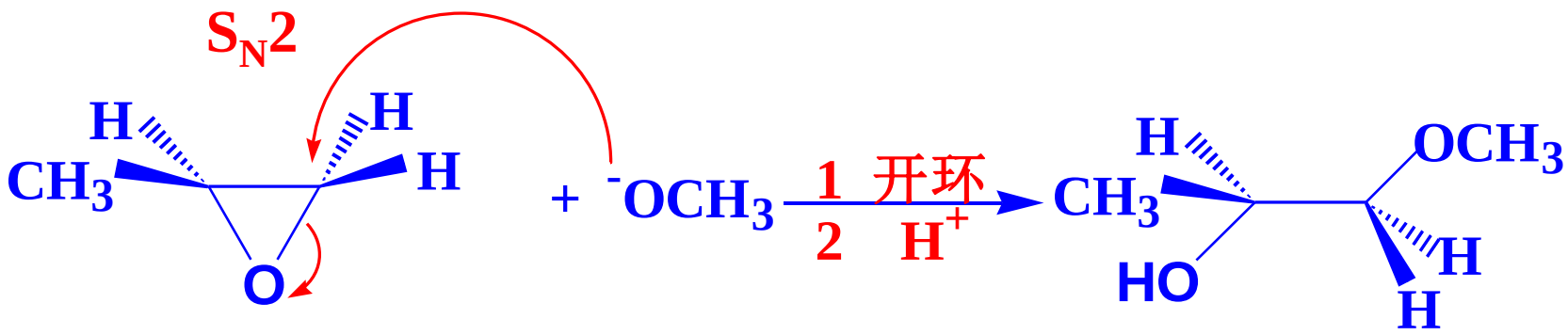


同位素标记法

环氧化合物与硼烷的反应

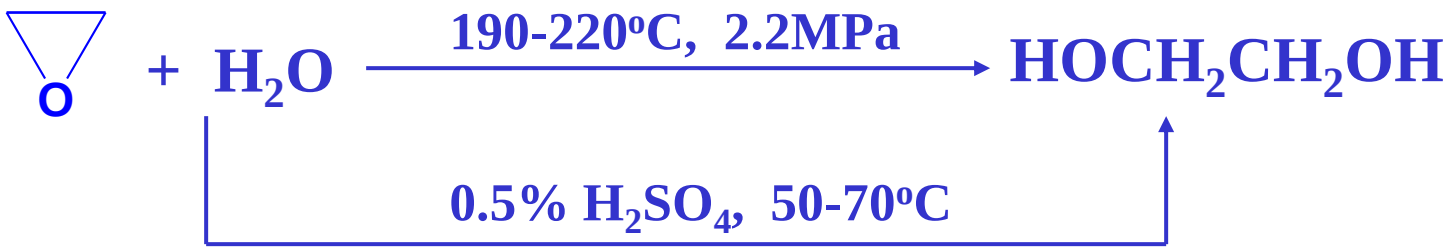


2. 1,2环氧化合物的碱性开环反应



3. 环氧化合物开环反应的应用

乙二醇的生产



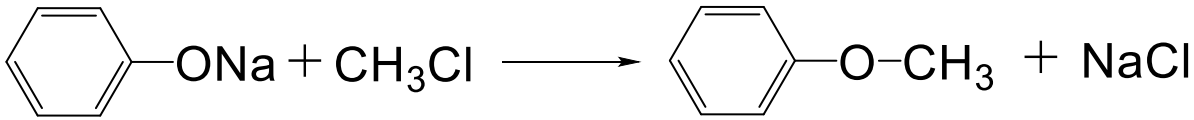
酸催化水合（后处理困难）

第四节　醚的制备

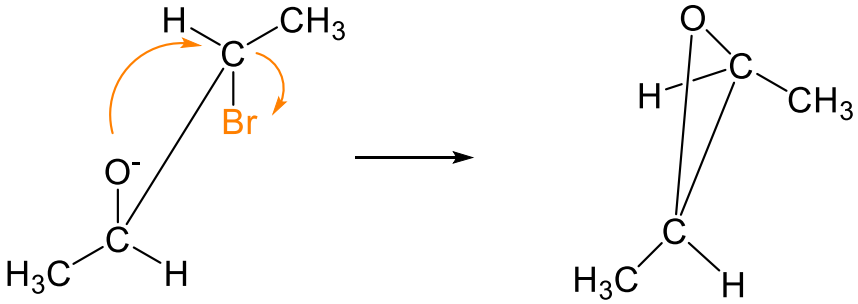
一　卤烷与醇金属作用（威廉森合成法）

$$RONa + R'X \xrightarrow{S_N2} ROR' + NaX$$

可用于合成对称醚、不对称醚、环氧化合物：

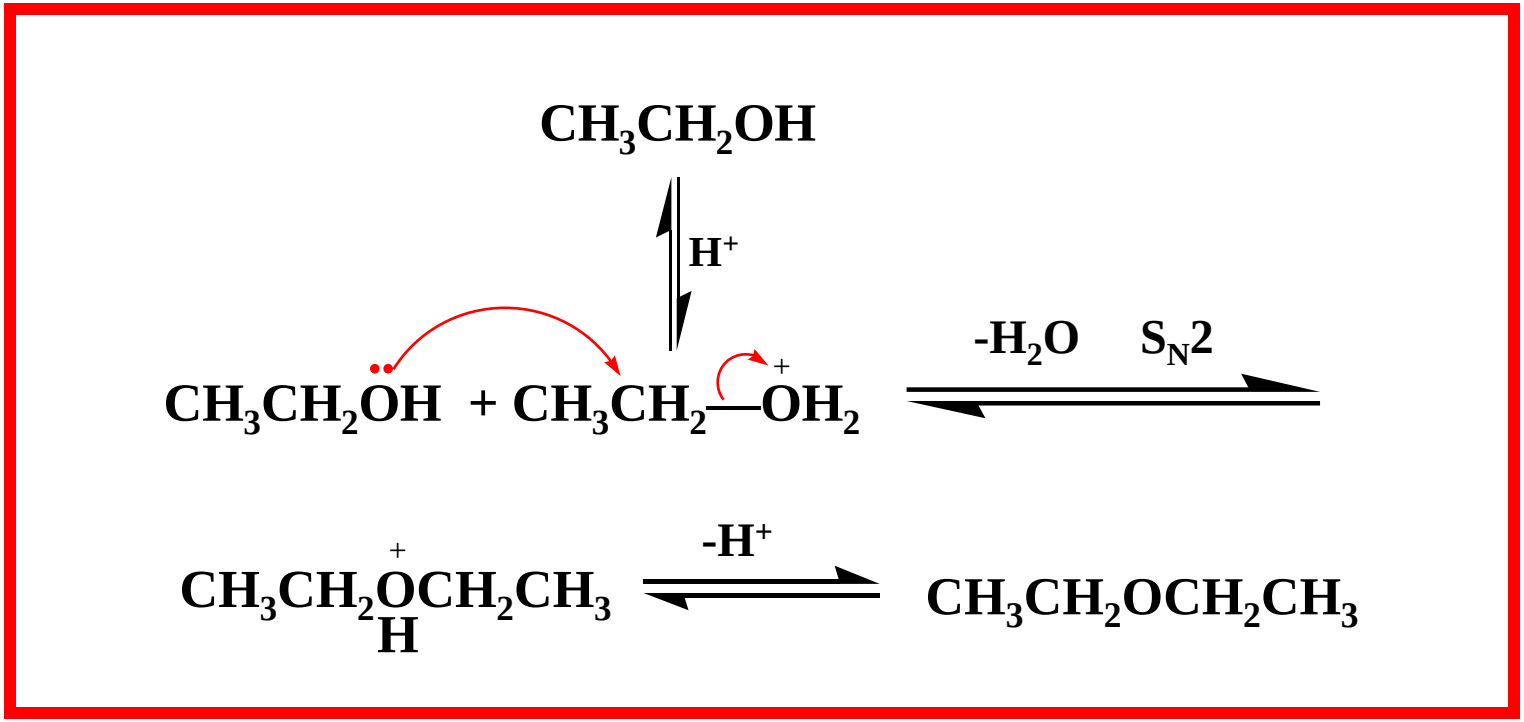


$$CH_3CH_2CH_2Cl + (CH_3)_3C—ONa \longrightarrow (CH_3)_3C—O—CH_2CH_2CH_3 + NaCl$$



反-2,3-环氧丁烷

二　醇分子间失水



从原则上讲，醇在浓H_2SO_4作用下可以制得对称的醚。